

공시 시점을 지키는 기업부실 예측

정정 전 재무제표와 시장 신호로
‘미래를 본 성능’을 다시 측정



목차

좌측 상단 번호와 실제 발표 순서

02 | 4월 이후 답안지 효과의 소멸

03 | 정정보문 문제와 결론의 유지

04 | 최초 공시본 재무 파싱

05 | 최초 공시본 기반 재측정

06 | 남는 차이의 출처: 감사의견

07 | 텍스트 변수 실험의 실패

08 | 시장 자료의 추가 효과

09 | 평가 설정에 따른 성능 차이

10 | 설정 변화에 대한 강건성

11 | 후속 연구 계획

4월 이후 답안지 효과의 소멸

5월부터 A와 B가 사실상 같은 자료를 사용

A와 B가 다른 성적표를 쓰는 비율



1~3월

거의 100%

서로 다른 성적표

4월

12%

대부분 제출 완료

5~12월

0.1%

차이가 날 입력이 없음

관리종목 지정의 62%가 1~4월에 집중 · 가장 중요한 시기와 정확히 겹침

정정보문제와 결론의 유지

나중에 고친 숫자가 일부 섞였지만 결론은 오히려 강해짐

정정보를 제거해도 답안지 효과 유지

혼입 가능성

API가 정정보를 반환

최초 공시

3월 1일

정정 공시

3월 20일

정정 기업×연도 23.0%

영향받은 행 4.6%

재검증 결과

영향 행 제외

+0.155

정정 숫자 비율

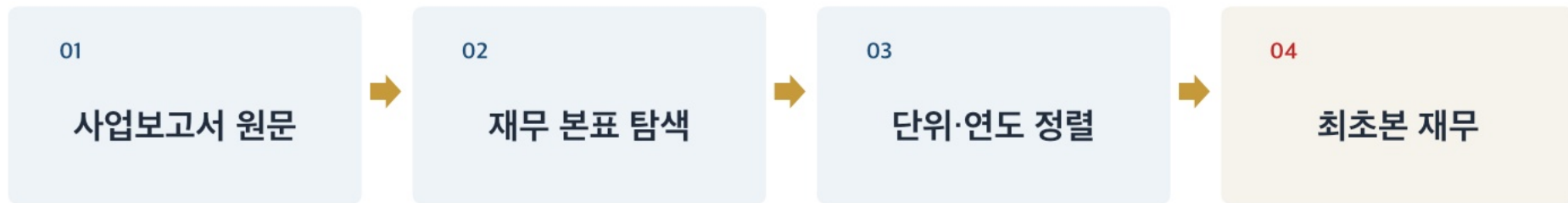
+0.178

두 검정 모두 유의

정정보 혼입은 결론을 만들지 않았고, 1차 추정은 보수적

최초 공시본 재무 파싱

API 대신 그 날짜의 사업보고서 원문에서 숫자를 직접 추출



파싱 실패

4.1%

첫 시도 40%에서 개선

추출 결과

15,397행

1,735개사 · FY2011~2023

최초본 검증

8~11%p

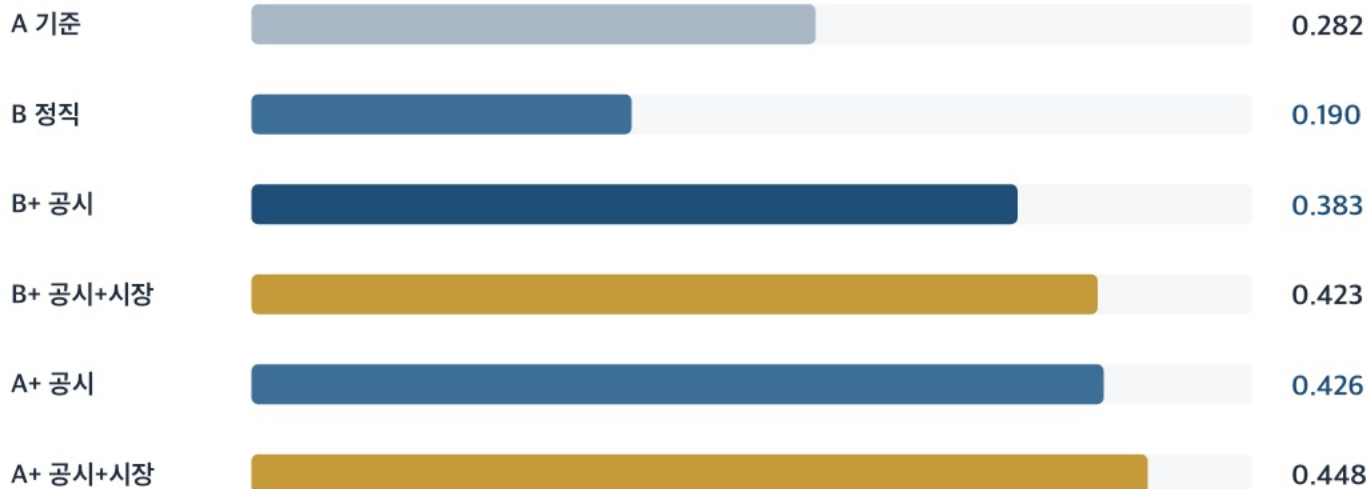
정정 건에서만 차이

자료를 빼는 검정에서 자료 자체를 고치는 단계로 확장

최초 공시본 기반 재측정

공개된 공시와 시장 신호를 합치면 기존 방식을 넘어서는 성능

PR-AUC



남는 격차

+0.025

통계적으로 비유의

시장 자료 효과

+0.040 유의

원문판 최고 성능 A+ 공시+시장 0.448

공시와 시장을 함께 쓰면 B+ 0.423, A+ 0.448

남는 차이의 출처: 감사의견

1월에는 알 수 없고 3월 결산 과정에서 확정되는 정보

A+만 포착한 사건의 구성

감사·결산 확정

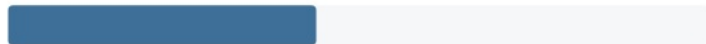
173건 중 23건 · 61%



23건

거래소 재량

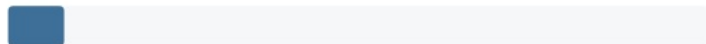
79건 중 11건 · 29%



11건

법적 절차

24건 중 2건



2건

정보 생성 시점

1월

예측 시점



3월

감사의견 확정

1월에는 정보가 아직 없음

못 맞는 이유 중 하나는 실력보다 '정보의 생성 시점'

텍스트 변수 실험의 실패

같은 공시 기록 안에서 만든 여섯 갈래는 기존 힌트와 중복

01 | 유사기업 특성
+0.003

02 | 글 벡터·이웃 구조
-0.017 ~ +0.006

03 | 위험 어휘 사전
-0.021 ~ -0.007

04 | 리픽싱·담보제공
-0.005

05 | 마감 후 공시
-0.004

06 | 임원 네트워크
-0.004

유사기업 탐색 성공

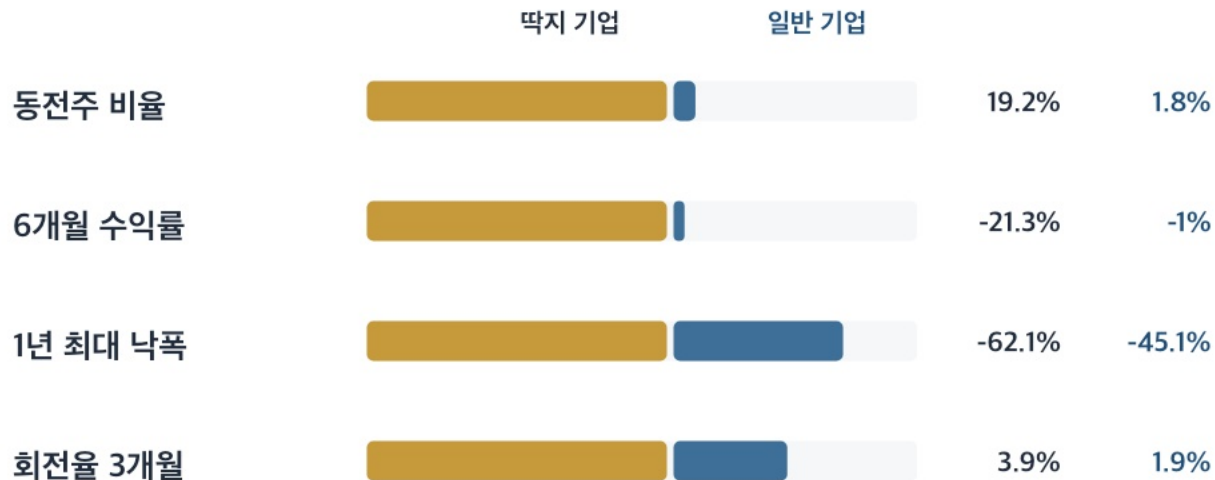
업종 일치 40.4%

성능 개선 0

신호는 있었지만 기존 공시 변수와 겹쳐 추가 성능으로 이어지지 않음

시장 자료의 추가 효과

공시와 다른 정보원으로 바꾸자 추가 신호가 나타남



시장 자료 규모

주가·거래량 **594만 행**

공매도 **496만 행**

PR-AUC **0.399 → 0.428**

추가 효과 유의

정보원이 달라지면 겹치지 않는 신호가 추가

평가 설정에 따른 성능 차이

같은 숫자도 시험 문제의 구성에 따라 난이도가 달라짐

전수 평가

딱지 4.2%



PR-AUC 0.399

1:1 맞춤 평가

딱지 50%



PR-AUC 0.889 · 정확도 83.3%

전수 난이도
무작위 대비 9.5배

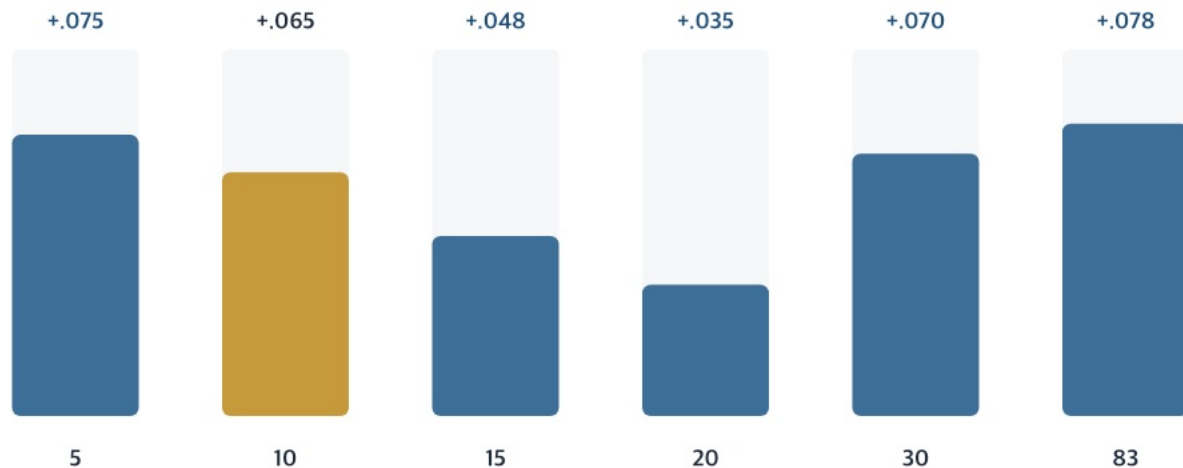
1:1 난이도
무작위 대비 1.8배

실무 검토
상위 300곳 중 130건 적중

설정 변화에 대한 강건성

힌트 수와 모델 복잡도를 바꿔도 핵심 결론 유지

힌트 개수



모델 6종

6 / 6

답안지 효과 유의

5 / 6

남는 차이 유의

규제 추가 B+ 0.434

성능은 움직여도 '시점 누출이 만든 격차'라는 결론은 유지

후속 연구 계획

자료원과 학습 방식을 넓히는 네 단계



준비 완료

감사 변수 수집 노트북 · 코스피 공시 수집 노트북

다음 병목: 데이터 접근

다음 축: 더 많은 공시가 아니라 더 다른 정보와 더 긴 기간

감사합니다

질의응답 받겠습니다